

Final Project Proposal

项目名称 (Project Title)

基于 Taichi 的粘弹性大形变柔性体物理验证：以“捏捏”慢回弹特性为例 (Experimental Validation of Viscoelastic Deformable Bodies using Taichi: A Case Study on Slow-Recovery "Squishy" Toys)

1. 项目背景与目标 (Background & Objective)

本项目属于 Final Project 的 Option 1 (Experimental validation of existing simulators)。

近年来，具有大形变和特殊回弹手感的柔性体（如网红“捏捏”玩具）在物理仿真中极具挑战性。传统的纯超弹性（Hyperelasticity）模型只能模拟瞬间回弹，无法准确刻画“慢回弹”或“泥感”材质。

本项目旨在利用物质点法（Material Point Method, MPM）作为底层物理引擎，引入并修改粘弹性（Viscoelasticity）与阻尼参数，对不同材质的柔性体进行极限压缩测试。最终目标是验证该仿真器在极端大形变下的体积守恒性、数值稳定性，并量化评估不同物理参数对“回弹时间”的影响。

2. 实验方法与技术栈 (Methodology & Tech Stack)

- 物理仿真底座**：采用物质点法 (MPM)。MPM 结合了拉格朗日粒子和欧拉网格的优势，天然适合处理极限挤压、拉伸等超大形变，且无需处理复杂的网格碰撞检测。
- 本构模型**：基于 Neo-Hookean 超弹性模型，并在动量更新方程中显式引入阻尼系数 (Damping) 和屈服应力 (Yield Stress) 参数，以模拟“慢回弹”效果。
- 开发框架**：使用 Taichi 编程语言。Taichi 能够将 Python 代码直接编译并下发至 GPU 执行，极大简化了并行计算的开发流程。
- 运行环境**：Ubuntu 操作系统，依托高性能独立显卡（如 RTX 3070 Ti）的 CUDA 后端实现高并发的实时物理求解。

3. 实验设计与验证指标 (Experiment Design & Metrics)

本项目将设计一个标准的“挤压-释放”极限测试环境。在虚拟空间中，使用运动学碰撞体（如虚拟下压板）对 3D 柔性体模型施加剧烈压缩（压缩率达 50% 以上），随后释放。主要收集并验证以下三个核心指标：

- 回弹时间曲线 (Recovery Time $t_{recovery}$)**：记录形变释放后，模型质心和边界点恢复到初始状态所需的时间。横向对比不同阻尼/粘性参数下的时间差异。
- 体积守恒率 (Volume Preservation ΔV)**：记录极限压缩前后，MPM 粒子总体积的变化百分比，验证该底座在大形变下的物理精确度。
- 计算性能与帧率 (Performance/FPS)**：评估在固定粒子数（如 10^5 级别）下，引入复杂本构模型对单步时间积分（Time-step Δt ）算力的消耗。

4. 项目里程碑与时间表 (Milestones & Timeline)

阶段	核心任务	预期产出
Phase 1: 基础搭建	在 Ubuntu 上配置 Taichi 与 CUDA 环境，跑通基础的 MPM 弹性体代码。	一个能够在重力下自由落体并弹跳的 3D 基础几何体。
Phase 2: 模型修改	在物理求解器中加入受控的碰撞体（下压板），并修改本构模型，暴露阻尼和粘性参数。	可以被虚拟板子压扁且展现不同回弹速度的“捏捏”原型。
Phase 3: 数据采集	设计自动化测试脚本，在不同参数组合下重复“挤压-释放”过程，记录体积、形变位移与时间数据。	包含多次实验原始数据的 CSV 或 JSON 文件。
Phase 4: 验证与总结	数据可视化处理，绘制体积守恒曲线与回弹时间对比图，撰写 Final Project 报告。	完整的实验报告与答辩 Demo 视频。